

Pregled tema

Student: Aleksa Vukadinović **Indeks:** 103/2022

Profesor: dr Sana Stojanović Đurđević

Seminarska tema: *Dark Patterns u dizajnu korisničkog interfejsa*

Sadržaj

1	Tema 1 – Istorijski pregled razvoja računarstva	3
2	Tema 2 – Etika u računarstvu	3
3	Tema 3 – Upotreba interneta, mrežna komunikacija i spam	4
4	Tema 4 – Cenzura, sloboda govora i neprikladan sadržaj	4
5	Tema 5 – Internet prevare i zavisnost od interneta	5
6	Tema 6 – Bezbednost interneta (hakovanje i malver)	5
7	Tema 7 – Privatnost na internetu	6
8	Tema 8 – Informatička pismenost u Srbiji	6
9	Pregled veza moje seminarske teme sa temama kursa	6

1 Tema 1 – Istorijski pregled razvoja računarstva

Razvoj računarstva od mehaničkih računskih mašina, preko prvih elektronskih računara, do interneta i mobilnih platformi. Cilj teme je da se savremeni problemi sagledaju u istorijskom kontekstu i da se razume kako su društvene okolnosti oblikovale tehnologiju (i obrnuto).

Predlog teme za seminarski: *Od ENIAC-a do veštačke inteligencije: kako je svaka generacija računara menjala društvo*

Ključne tačke i primeri:

- Ada Lavlejs (Ada Lovelace) i prvi algoritam – ideja programa pre postojanja računara.
- Alan Tjuring (Alan Turing) i pojam izračunljivosti; Tjuringov test kao rana veza računarstva i filozofije uma.
- Murov zakon (Moore's Law) – eksponencijalni rast i njegove društvene posledice.
- Prelazak sa Web 1.0 na Web 2.0: korisnik postaje proizvođač sadržaja.

Izvor inspiracije:

[Interaktivni istorijski pregled razvoja računarstva \(genially\)](#)

Primer seminarskog rada iz repozitorijuma:

[Jana Milutinović – Razvoj računarstva u 21. veku \(2023\)](#)

2 Tema 2 – Etika u računarstvu

Etička pitanja sa kojima se susreću programeri, inženjeri i kompanije: profesionalna odgovornost, etički kodeksi i posledice tehnoloških odluka na pojedinca i društvo.

Predlog teme za seminarski: *Etički kodeksi u softverskom inženjerstvu: da li ACM/IEEE smernice utiču na realne odluke programera?*

Ključne tačke i primeri:

- ACM/IEEE etički kodeks – princip „izbegavaj nanošenje štete“.
- Studija slučaja: Volkswagen „Dieselgate“ – softver koji vara testove emisije.
- Therac-25 – softverska greška sa smrtnim posledicama kao primer odgovornosti.
- Dileme razvoja: algoritamska pristrasnost, automatizacija i gubitak radnih mesta.

Izvor inspiracije:

[Interaktivna prezentacija „Etika“ \(genially\)](#)

i preporučeni udžbenik *Michael J. Quinn – Ethics for the Information Age (Pearson, 2017)*

Primer seminarskog rada iz repozitorijuma:

[Predrag Mitić – Odnos etike i tehnološkog razvoja \(2022\)](#)

3 Tema 3 – Upotreba interneta, mrežna komunikacija i spam

Načini komunikacije preko mreže, evolucija e-pošte i servisa, kao i problem neželjenih poruka (spam) i zloupotrebe komunikacionih kanala.

Predlog teme za seminarski: *Anatomija spama: od Nigerijskih prevara do modernog phishing-a kao usluge*

Ključne tačke i primeri:

- Istorijat: prva spam poruka (1978, ARPANET) i nastanak termina „spam“.
- Tehničke odbrane: SPF, DKIM, DMARC i Bajesovi (Bayesian) filteri.
- Društveni inženjering: phishing, „spear phishing“ i lažni CEO mejlovi.
- Ekonomija spama – zašto se isplati i kada je profitabilno slati milione poruka.

Izvor inspiracije:

Herley, C. (2012). *Why Do Nigerian Scammers Say They are from Nigeria?* Microsoft Research

Primer seminarskog rada iz repozitorijuma:

Jelena Čanković – *Spam, internet servisi i komunikacija* (2022)

4 Tema 4 – Cenzura, sloboda govora i neprikladan sadržaj

Granica između slobode govora i potrebe za moderacijom sadržaja; zaštita dece od neprikladnog sadržaja; uloga platformi kao „arbitara“ javnog govora.

Predlog teme za seminarski: *Ko odlučuje šta sme da se kaže? Moderacija sadržaja na društvenim mrežama između slobode govora i odgovornosti platforme*

Ključne tačke i primeri:

- Section 230 (SAD) – zašto platforme nisu odgovorne za sadržaj korisnika.
- Algoritamska vs. ljudska moderacija; problem „shadow banning“-a.
- Veliki Kineski zaštitni zid (Great Firewall) kao primer državne cenzure.
- Roditeljska kontrola, starosna verifikacija i zaštita maloletnika.

Izvor inspiracije:

Seminarski rad „Cenzura, sloboda govora i neprikladan sadržaj“ (PDF, RID)

Primer seminarskog rada iz repozitorijuma:

Marko Bura – *Cenzura, sloboda govora i neprikladan sadržaj* (2022)

5 Tema 5 – Internet prevare i zavisnost od interneta

Mehanizmi prevara na internetu i psihološki obrasci koji vode ka zavisnosti od digitalnih platformi i društvenih mreža.

Predlog teme za seminarski: *Dizajn koji stvara zavisnost: kako aplikacije koriste psihologiju da nas zadrže (i kako da se odbranimo)*

Ključne tačke i primeri:

- Promenljive nagrade (variable rewards) – „povlačenje ručice“ kao kod kockanja.
- Beskonačno skrolovanje i automatsko učitavanje (autoplay) sadržaja.
- Prevare: lažne nagradne igre, „romance scam“, lažne investicije u kriptovalute.
- Pokret „Time Well Spent“ i alati za digitalni wellbeing (Screen Time, Digital Wellbeing).

Izvor inspiracije:

Interaktivna prezentacija „Problemi na internetu – prevare i zavisnost“ (genially) i dokumentarac *The Social Dilemma* (Netflix, 2020)

Primer seminarskog rada iz repozitorijuma:

Sara Selaković – *Zavisnost od interneta* (2022)

6 Tema 6 – Bezbednost interneta (hakovanje i malver)

Računarska bezbednost, vrste napada i odbrane, malver, kao i etičko hakovanje kao legitimna profesija.

Predlog teme za seminarski: *Etičko hakovanje i penetraciono testiranje: zašto „dobri momci“ moraju da razmišljaju kao napadači*

Ključne tačke i primeri:

- Vrste malvera: virusi, ransomware (npr. WannaCry, 2017), trojanci, špijunski softver.
- CIA trijada: poverljivost, integritet, dostupnost (confidentiality, integrity, availability).
- Penetraciono testiranje i Capture The Flag (CTF) takmičenja.
- Napadi nultog dana (zero-day) i tržište eksploita.

Izvor inspiracije:

Seminarski rad o sajber bezbednosti „cybersec.pdf“ (RID)

i predavanje *Capture The Flag (CTF) kao uvod u računarsku bezbednost*

Primer seminarskog rada iz repozitorijuma:

Katarina Grbović – *Penetraciono testiranje* (2025)

7 Tema 7 – Privatnost na internetu

Zaštita ličnih podataka, praćenje korisnika, kolačići i pravna regulativa (GDPR). Pitanje ravnoteže između personalizacije i privatnosti.

Predlog teme za seminarski: *Kapitalizam nadzora: kako su lični podaci postali najvrednija roba digitalne ekonomije*

Ključne tačke i primeri:

- Kolačići (cookies), praćenje preko više sajtova (cross-site tracking) i „fingerprinting“.
- GDPR (EU) i pravo na zaborav; uloga banera za saglasnost o kolačićima.
- Šošana Zubof (Shoshana Zuboff) i pojam „surveillance capitalism“.
- Skandal Cambridge Analytica – zloupotreba podataka u političke svrhe.

Izvor inspiracije:

Interaktivna prezentacija „Kolačići – korišćenje i regulativa“ (genially) i knjiga Shoshana Zuboff – *The Age of Surveillance Capitalism* (2019)

Primer seminarskog rada iz repozitorijuma:

Marko Lazarević – *Privatnost u eri veštačke inteligencije* (2025)

8 Tema 8 – Informatička pismenost u Srbiji

Sposobnost građana da razumeju, kritički procene i bezbedno koriste digitalne tehnologije; digitalni jaz između različitih društvenih i starosnih grupa.

Predlog teme za seminarski: *Digitalni jaz u Srbiji: zašto je informatička pismenost pitanje društvene pravde, a ne samo tehnologije*

Ključne tačke i primeri:

- Razlike u digitalnim veštinama između mlađih i starijih korisnika.
- Ranjivost na prevare zbog nedostatka iskustva (npr. reklame maskirane u dugme „Preuzmi“).
- Uloga obrazovnog sistema i programa doživotnog učenja.
- Podaci Republičkog zavoda za statistiku o korišćenju IKT u domaćinstvima.

Izvor inspiracije:

Predavanje *Informatička pismenost u Srbiji* (kurs 2022) i izveštaji [Republičkog zavoda za statistiku o upotrebi IKT](#)

Primer seminarskog rada iz repozitorijuma:

Dorđe Mutavdžić – *Informatička pismenost u Srbiji* (2022)

9 Pregled veza moje seminarske teme sa temama kursa

Tema mog seminarskog rada – **tamni obrasci (Dark Patterns)** – direktno se povezuje sa više tema kursa, što je u skladu sa zahtevom da rad ostvari očiglednu vezu sa najmanje tri teme:

Tema kursa	Veza sa tamnim obrascima
2. Etika u računarstvu	Tamni obrasci su konkretan primer etičke dileme: dizajner svesno kreira interfejs protiv interesa korisnika (ACM kodeks).
5. Internet prevare i zavisnost	Obrasci poput veštačke hitnosti i FOMO koriste iste psihološke mehanizme kao prevare i dizajn koji stvara zavisnost.
7. Privatnost na internetu	Manipulativni baneri za kolačiće („Prihvati sve“ istaknuto) navode korisnike da pristanu na prikupljanje podataka.
8. Informatička pismenost	Sposobnost prepoznavanja tamnih obrazaca direktno zavisi od digitalne pismenosti – stariji korisnici su ranjiviji.
6. Bezbednost interneta	Obrazac <i>Sneak into Basket</i> često instalira neželjeni softver (McAfee, Avast) tokom instalacije besplatnih aplikacija.

Reference

- [Sajt predmeta – Računarstvo i društvo](#)
- [Uputstvo za izradu seminarskog rada \(2025\)](#)
- [RID repozitorijum](#)
- Michael J. Quinn – *Ethics for the Information Age*, Pearson, 2017. (preporučeni udžbenik)
- [IEEE Technology and Society Magazine](#)
- [MIT Technology Review](#)